

Day 01 프로젝트 실습

건강한하루 AI 기능 기획 및 ROI 검토

Week01~03에서 미뤄둔 기능, 특히 RF-3 AI상담/RAG FAQ를 이번 주(Week04)에 실제로 만들지 말지 판단하기 위해, AI 적용 가능성·기술적 타당성·ROI를 검토합니다.

실습 목표

- 지금까지 미룬 AI 기능(RF-3)이 정말 AI가 필요한 문제인지 점검표로 재검토한다.
- RF-3을 만든다면 어떤 데이터·모델·자동화 수준으로 만들지 기술적 타당성을 검토한다.
- RF-3의 목표·KPI·비용·효과를 ROI 구조로 정리해 투자 근거를 설명한다.
- 검토 결과를 바탕으로 이번 주에 검증할 범위를 결정한다.

실습 흐름

Week01~03 RF-1~4 현황 확인



AI 적용 가능성 점검표로 재검토



자동화 수준 정하기



기술적 타당성 검토 (데이터·모델·통합·속도·품질·보안·운영)



ROI 검토 (목표·KPI·기준선·비용·효과)



이번 주 진행 범위 결정

지금까지의 RF-1~4 현황

Week01~03 요약

기능	Day01 MVP 구분	Week02 backend	Week03 Streamlit
RF-1 맞춤 상품 추천	Must	규칙 기반 매칭으로 구현	동작함
RF-2 성분 쉬운 설명	Should	DB 조회로 구현	동작함

기능	Day01 MVP 구분	Week02 backend	Week03 Streamlit
RF-3 AI상담/RAG FAQ	Could	LLM/RAG라 범위 제외	"준비중" 자리표시자
RF-4 복용 정보 안내	Must(4.1) / Should(4.2)	규칙 기반으로 구현	동작함(4.2는 확장 기능)

RF-1·RF-2·RF-4는 이미 "AI라는 이름"과 달리 규칙 기반으로 잘 동작하고 있습니다. 이번 시간에는 유일하게 미뤄둔 RF-3을 진짜로 만들지 검토합니다.

AI 적용 가능성 재점검

기준 1~2: 문제 적합성 · 사용자 가치 (RF-3)

질문	답
사용자가 정보가 많아 판단하기 어려워하는가?	그렇다 — 시장조사(Week01 Day02)에서 "정보가 여러 사이트에 분산" Pain Point 확인
상황에 따라 답이 달라지는가?	그렇다 — 사용자의 증상·복용 제품 조합마다 다른 답이 필요
단순 검색보다 요약·해석이 필요한가?	그렇다 — 성분표·섭취기준을 조합해 설명해야 함
사용자 가치는 무엇인가?	시간 절약(여러 사이트 안 돌아다녀도 됨) + 이해 향상 + 신뢰 형성(근거 제시)

기준 3: 데이터와 맥락 (RF-3)

질문	답
AI가 참고할 데이터가 있는가?	있음 — 상품마스터(기능성_내용, 섭취시주의사항), 영양소_기능성_추천 DB(근거_설명, 출처), 영양소별_권장섭취량(섭취기준) — 모두 Week02에서 이미 DB화
데이터가 최신이고 신뢰할 만한가?	식품안전나라·KDRIs 공공데이터 기반(Week01 Day03 출처 확인)

질문	답
근거 문서가 필요한가?	필요함 — RF-3.3 "근거 문서 인용"이 Day01 요구사항정의서에 이미 명시됨
민감 정보를 다루는가?	건강 관련 정보이므로 단정적 진단·처방은 피해야 함(Day04 시나리오 예외 흐름 4 참고)

결론: 데이터는 **새로 만들 필요 없이 이미 준비되어 있습니다**. 이는 RF-3의 가장 큰 강점입니다.

기준 4~5: 결과 검증 가능성 · 실패 위험 (RF-3)

기준	판단
정확성	근거 문서 인용을 강제하면 최소한의 사실 확인이 가능
설명 가능성	출처를 함께 보여주면 왜 그런 답인지 설명 가능
실패 위험	높음 — 건강 정보 오답은 사용자 안전과 직결(Day01 Week01 KPI설계에서도 "규칙 기반 우선" 원칙 확인)
회복 흐름	있음 — 신뢰도 낮은 답변은 CS 이관(Day04 예외 흐름 4에 이미 설계됨)

실패 위험이 있는 만큼, RF-4(섭취량 경고)처럼 AI가 최종 판단을 내리지 않고 사람이 확인할 여지를 남기는 설계가 필요합니다.

AI 적용 가능성 점검표 (RF-1~4 종합)

기준	RF-1 추천	RF-2 성분설명	RF-3 AI상담	RF-4 복용 정보
문제 강도	높음	중간	높음	높음
AI 적합성(규칙 대비)	규칙으로 충분(이 미 검증)	규칙으로 충분(이 미 검증)	자유 질의는 규칙만 으로 한계	규칙이 더 안전
데이터 준비도	충분	충분	충분	충분

기준	RF-1 추천	RF-2 성분설명	RF-3 AI상담	RF-4 복용정보
검증 가능성	근거 표시로 확보	출처 표시로 확보	근거 인용 강제 시 확보 가능	기준표로 확보
위험도	낮음(다시 선택 가능)	낮음	중간(잘못된 답변 시 신뢰 하락)	높음(건강 영향)
비용 효과	이미 구현 완료	이미 구현 완료	검토 필요(이번 문서 주제)	이미 구현 완료

RF-1·RF-2·RF-4는 재검토 결과가 바뀌지 않습니다. RF-3만 "자유 질의 응답"이라는 특성 때문에 LLM이 실제로 필요한 유일한 기능입니다.

자동화 수준 정하기

RF-3의 자동화 수준

수준	적용 여부
보조(후보/초안 제안)	AI가 답변 초안과 근거를 제시
반자동(사람 확인 후 적용)	신뢰도 낮은 답변은 CS 상담으로 이관(자동 실행 아님)
자동(AI가 바로 실행)	사용하지 않음
제한 자동	사용하지 않음

RF-4(과다섭취 경고)와 같은 원칙입니다: 건강과 관련된 판단일수록 AI는 "제안"까지만 하고, 최종 확인은 사람(사용자 또는 CS) 이 합니다.

기술적 타당성 검토 (RF-3)

데이터 · 모델 타당성

항목	검토 내용
데이터	상품마스터·영양소_기능성_추천DB·권장섭취량(이미 SQLite화, backend에서 조회 가능)
모델	한국어 품질이 검증된 LLM API 필요 — Week04 이후 수업(LangChain, MCP)에서 연결 방법을 다룸
근거 검색	자유 질문 → 관련 문서 검색(RAG) 구조 필요 — 규칙 기반 LIKE 검색(RF-1 방식)만으로는 자연어 질문 대응이 어려움
답변 형식 통제	출처 인용, 위험 질문 회피 문구를 프롬프트로 강제해야 함

통합 · 속도 · 품질 · 보안 · 운영

항목	검토 내용
통합	Week03 Streamlit <code>chat.py</code> 가 이미 자리표시자로 준비되어 있어, backend에 엔드포인트만 추가하면 화면 흐름은 그대로 재사용 가능
속도	요구사항정의서 NFR-1.2 기준(RAG 답변 5초 이내)을 그대로 목표로 사용

항 목	검토 내용
품 질	"좋은 답변"의 기준 = 근거 인용 여부 + 위험 질문 회피 여부로 우선 정의
보 안	개인 건강정보를 프롬프트에 포함하지 않고, 공개된 상품·영양소 데이터만 근거로 사 용
안 영	초기에는 API형 AI로 빠르게 검증(아래 표 참고)

API형 AI vs 자체 운영 AI

구분	이번 프로젝트 선택	이유
API형 AI	선택	초기 검증 단계이고, 서버·모델 운영 인력이 없는 학습 프로젝트 규모에 맞음
자체 운영 AI	선택하지 않음	민감 데이터 규모가 크지 않고, 아직 사용량도 검증되지 않음

"초기 서비스는 API형으로 빠르게 검증한다"는 이론 문서의 원칙을 그대로 따릅니다.

기술적 타당성 판단

판단	이번 프로젝트 결론
바로 가능	-
조건부 가능	-
검증 필요	작은 범위(단일 세션 Q&A)로 먼저 프로토타입을 만들어 확인한다
보류	-
제외	-

데이터와 화면 흐름은 이미 준비되어 있으므로 "제외"는 아니지만, 모델 연결·근거 검색 품질은 실제로 만들어봐야 확인할 수 있어 "**검증 필요**"로 판단합니다.

ROI 검토 (RF-3)

목표와 KPI (Week01 Day04에서 이미 설계한 값 재사용)

목표	KPI
정보 분산 문제 해결	상담 완료율(추가 문의 없이 종료) 70% 이상(출시 후 4주)
신뢰도 있는 답변 제공	근거 인용률(출처 표기가 붙은 답변 비율)
위험 회피	CS 이관율(신뢰도 낮음으로 판단해 이관한 비율)

기준선(Baseline)

현재는 Week03 Streamlit에 "준비중" 자리표시자만 있어 상담 시작률·완료율 데이터가 없습니다.

- **정직한 접근:** 없는 기준선을 억지로 만들지 않고, Week04 프로토타입의 **첫 측정값을 기준선으로 삼습니다.**
- 대신 참고할 수 있는 유사 지표: RF-2 성분 쉬운 설명 열람 후 재질문 비율(Day04 KPI 설계에서 이미 추적 중인 지표)

정량 효과 vs 정성 효과

구분	내용
정량 효과	CS 문의 처리 비용 절감, 재질문 비율 감소, 상담원 연결 비율 감소
정성 효과	사용자가 근거를 보고 스스로 판단할 수 있다는 신뢰감, "여러 사이트를 돌아다니지 않아도 된다"는 편의성

비용

항목	내용
모델 사용 비용	질문 1건당 API 호출 비용 (사용량에 비례)
구현 비용	Agents 수업에서 다룰 예정
운영 비용	답변 품질 모니터링, 위험 답변 필터링 규칙 유지보수
도입하지 않을 때의 비용	정보 분산 Pain Point가 계속 남아, RF-1·RF-2만으로는 자유로운 질문에 대응 불가

AI 기획자의 ROI 설명

- 이 AI 기능은 건강기능식품 정보가 여러 사이트에 분산되어 사용자가 직접 비교·확인해야 하는 문제를 줄이기 위해 필요합니다.
- 현재는 성분 설명과 섭취기준을 각각 다른 화면에서만 확인할 수 있고, 자유로운 질문에는 답할 수 없다는 한계가 있습니다.
- AI를 적용하면 CS 문의 감소, 재질문 비율 감소와 정보 신뢰도 향상, 상담 피로감 감소를 기대할 수 있습니다.